

Labor: Schwingkreis und reale Bauelemente

1. Vorbereitung

Lernziele:

- ❖ *Verstehen und berechnen von Grenzfrequenz und Phasenverschiebung*
- ❖ *Rechnen mit Dezibel*
- ❖ *Einfaches Verständnis eines passiven Schwingkreises*
- ❖ *Verstehen der Begriffe Resonanzfrequenz & Güte*
- ❖ *Umgang mit Bode100*

1.1. Selbststudium

Schwingkreis und Güte, Dezibel rechnen!

Induktivität: Skriptum ETD

Filterstrukturen Grundlagen kompakt:

<http://elektroniktutor.de/analogtechnik/filter.html>

Und <http://elektroniktutor.oszkim.de/grundlagen/zeiger.html>

LT Spice TUTORIALS:

https://home.zhaw.ch/~hhrt/LTspice/LTspice_Einfuehrung.pdf

http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/CD_LTSwitcherCAD/pdf-file/LTspice4_d_2015.pdf

<https://www.omicron-lab.com/bode-100/application-notes-know-how.html>

DIE LETZTE VORLESUNG, speziell die neuen Begriffe Güte und Resonanzfrequenz!

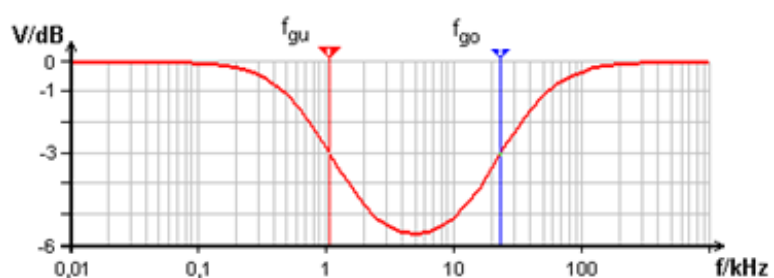
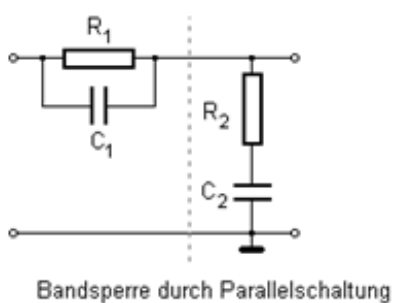
1.3. Laborvorbereitung

Aufgabe 0:

Gegeben: RC **Hochpass**, $U_e = 2,5V$

- Skizzieren sie die Schaltung, wie berechnet sich die Grenzfrequenz f_g
- Berechnen sie folgende Werte:
 - U_a bei -5 dB
- Dimensionieren sie das Filter: $i_{max.} = 1 \text{ mA}$, $f_g = 1 \text{ kHz}$
- Simulieren sie die Schaltung mit LTSpice

Aufgabe 1



Was ist der HP (Hochpass) und was der TP (Tiefpass)? Die einzelnen Grenzfrequenzen unbelastet und unabhängig voneinander rechnen:

$$R_1 = R_2 = 1,2k$$

$$f_{gu} = 2 \text{ kHz} \quad f_{go} = 15 \text{ kHz}$$

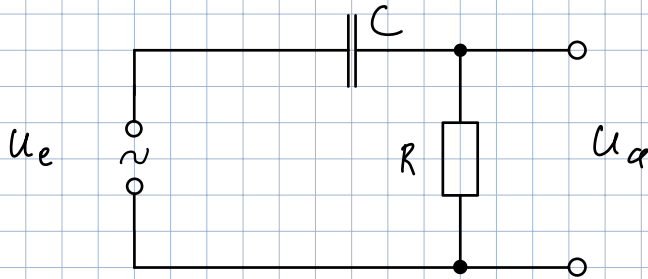
$$C_1 = ? \quad C_2 = ?$$

Aufgabe 2 (freiwillig):

Simulieren sie die folgende Schaltung mit LTSpice:

Gegeben: RC **Hochpass**, $U_e = 2,5V$

- Skizzieren sie die Schaltung, wie berechnet sich die Grenzfrequenz f_g
- Berechnen sie folgende Werte:
 - U_a bei -5 dB
- Dimensionieren sie das Filter: $i_{max.} = 1 \text{ mA}$, $f_g = 1 \text{ kHz}$
- Simulieren sie die Schaltung mit LTSpice



b) $\omega = f_g$

$$\rightarrow \frac{U_C}{U} = \frac{U_R}{U} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

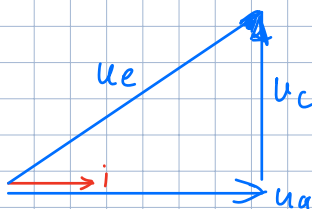
$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

b) $a = 20 \cdot \log\left(\frac{U_a}{U_e}\right)$

$$10^{\left(\frac{a}{20}\right)} \cdot U_e = U_a = 10^{\frac{-5}{20}} \cdot 2,5V = 1,405 \text{ V}$$

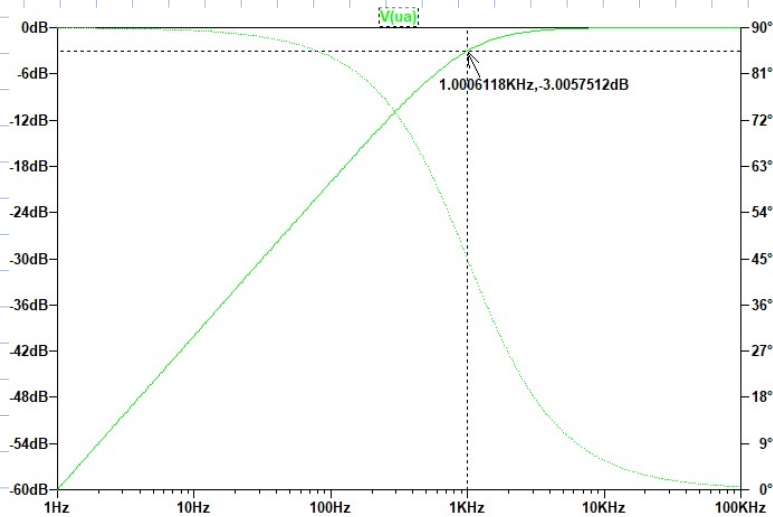
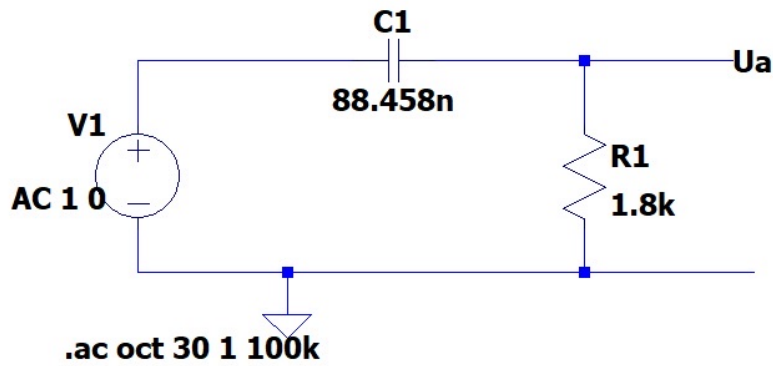
c) U_a bei f_g :

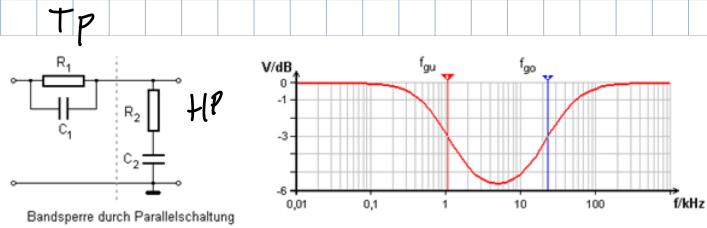
$$10^{\left(\frac{a}{20}\right)} \cdot U_e = U_a = 10^{\frac{-3}{20}} \cdot 2,5V = 1,799 \text{ V} \quad \textcircled{F}$$



$$\frac{U_a}{i} = R = \frac{1,788V}{1mA} = 1,788 \Omega \Rightarrow X_C = 1,788 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi \cdot 16Hz \cdot 1,788V} = 88,458 nF$$





Was ist der HP (Hochpass) und was der TP (Tiefpass)? Die einzelnen Grenzfrequenzen unbelastet und unabhängig voneinander rechnen:

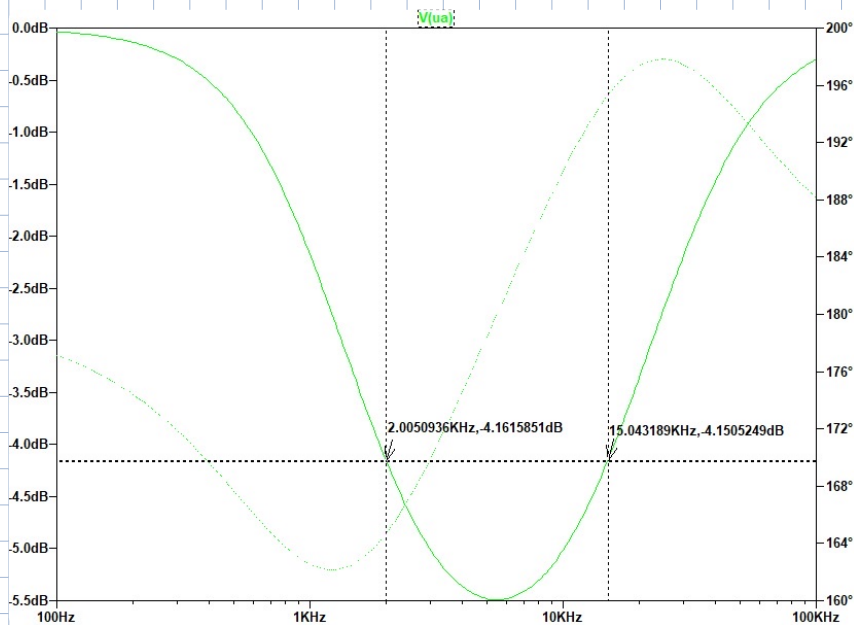
$$R_1 = R_2 = 1,2k$$

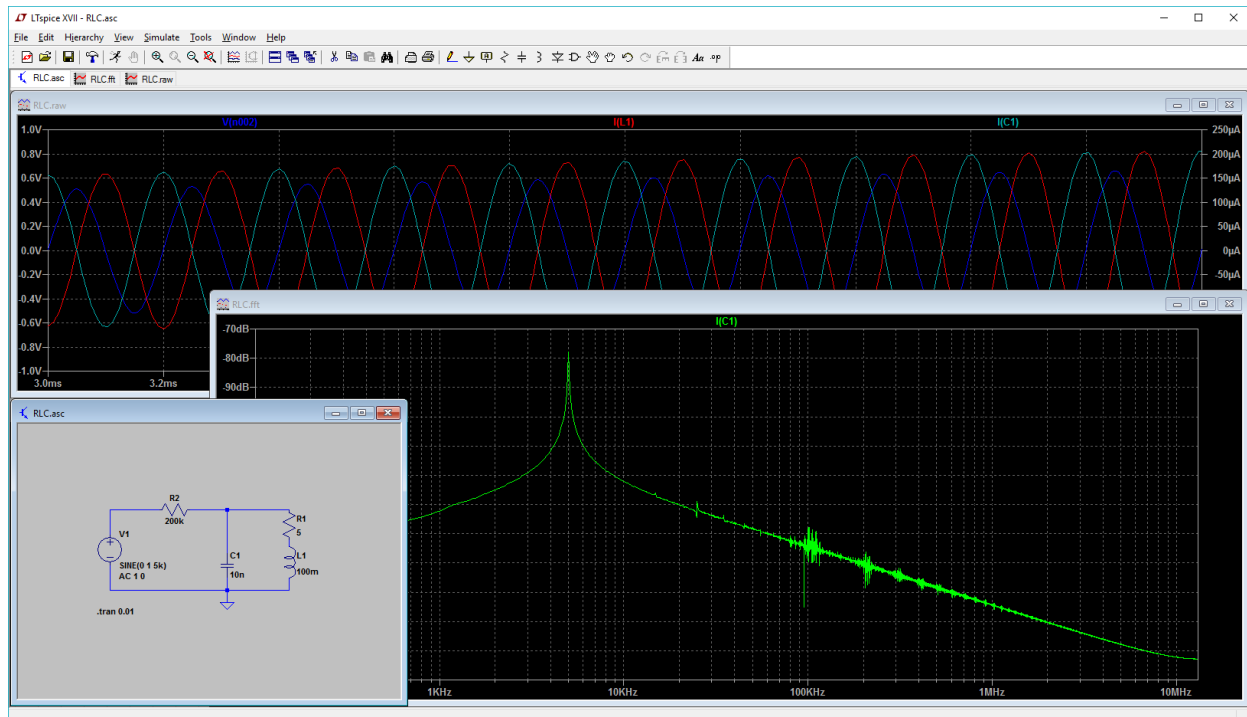
$$f_{gu} = 2kHz \quad f_{go} = 15kHz$$

$$C_1 = ? \quad C_2 = ?$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi \cdot 1,2kV \cdot 15kHz} = 66,314 nF$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 1,2kV \cdot 2kHz} = 8,841 nF$$



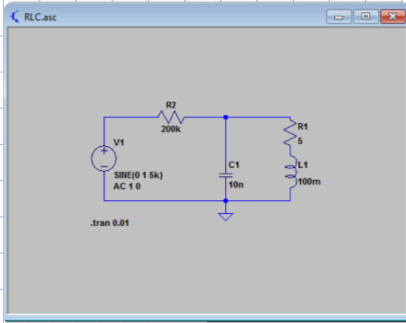


Nutzen sie dazu folgenden Link:

http://elektroniktutor.oszkim.de/analogtechnik/el_swkr.html
http://elektroniktutor.oszkim.de/analogtechnik/par_swkr.html

Berechnen sie f_0 , B , Q und Z_0

↳ C in ks gehen nicht!



$$C_1 = 10 \text{ nF}$$

$$L_1 = 100 \text{ mH}$$

$$R_1 = 5 \Omega$$

$$R_2 = 200 \text{ k}$$

$$Q = \frac{1}{d}$$

$$d = d_C + d_L \approx d_L$$

$$d_L = \frac{ESR_L}{X_L} = \frac{5 \Omega}{3,162 \text{ k}\Omega} = 1,581 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow Q = 632,455$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 5,03292121 \text{ kHz}$$

↳ ohne R_1

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_1}{L_1}\right)^2} = 5,032914918 \text{ kHz} \quad \textcircled{A}$$

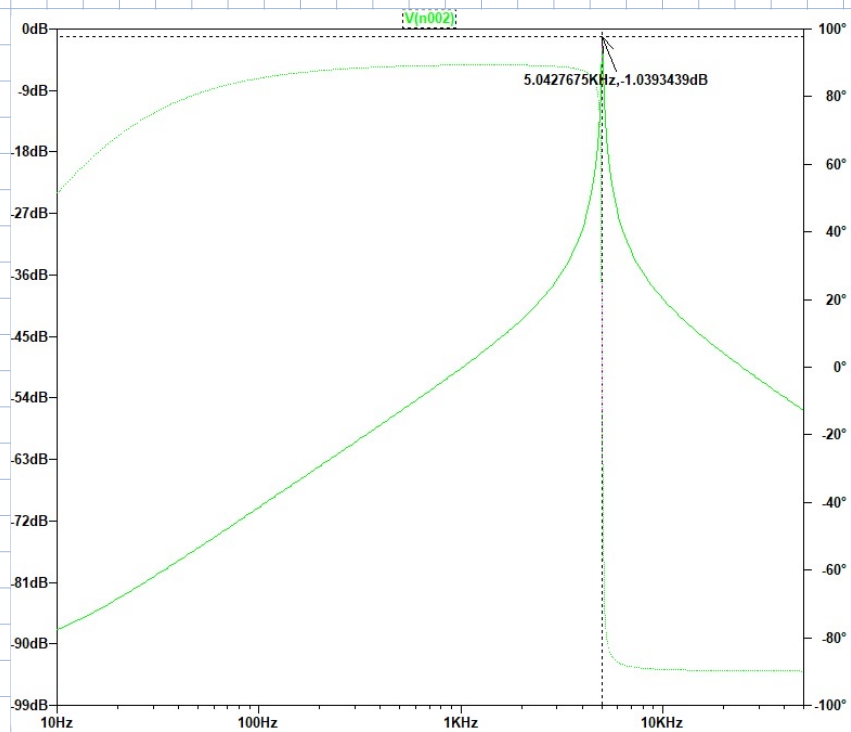
RL umwandlung bei f_0

$$X_L = 2\pi f L = 3,162273 \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{X_L^2 + R^2} = 3,162277 \text{ k}\Omega$$

↳ wird vernachlässigt!

$$B = \frac{f_0}{Q} = 7,957 \text{ Hz}$$



2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ Frequenzverhalten passiver Bauteile an Hand einfacher Filter verstehen
- ❖ Kennenlernen des Begriffs Resonanzschwingkreis
- ❖ Resonanzschwingkreis: Grenzfrequenz, Resonanzfrequenz

2.1. Gleich zu Beginn des Labors:

2.1 ist keine Messübung!

Schalten sie alle Messgeräte und den PC ein:

- DSO LeCroy
 - Stellen sie am DSO ein Default Setup ein
 - Schließen einen passiven Tastkopf an CH1 an
- Signalgenerator Keysight
- PC Login mit FHV Account, Verbindung zum DSO über die IP Adresse
 - Über die Software „WaveStudio“ (PC-basierte Fernbedienung des Oszi's) können die Bilder gleich bei der Erstellung bearbeitet und gespeichert werden. Bitte Verbindung gleich testen.

2.2. Frequenzverhalten eines RC Hochpassfilters

0. Schaltung

Skizzieren sie die Schaltung eines RC Hochpassfilters

1. Dimensionieren Sie die Schaltung für:

- $f_g = 5\text{kHz}$ und $R=10\text{k}$: $C=?$
- Berechnen sie $\phi(f_g)$

2. Simulieren sie die Schaltung mit LTSpice:

- Machen sie eine DC und eine AC Analyse
- Vergleichen sie die Simulation mit ihren Berechnungen

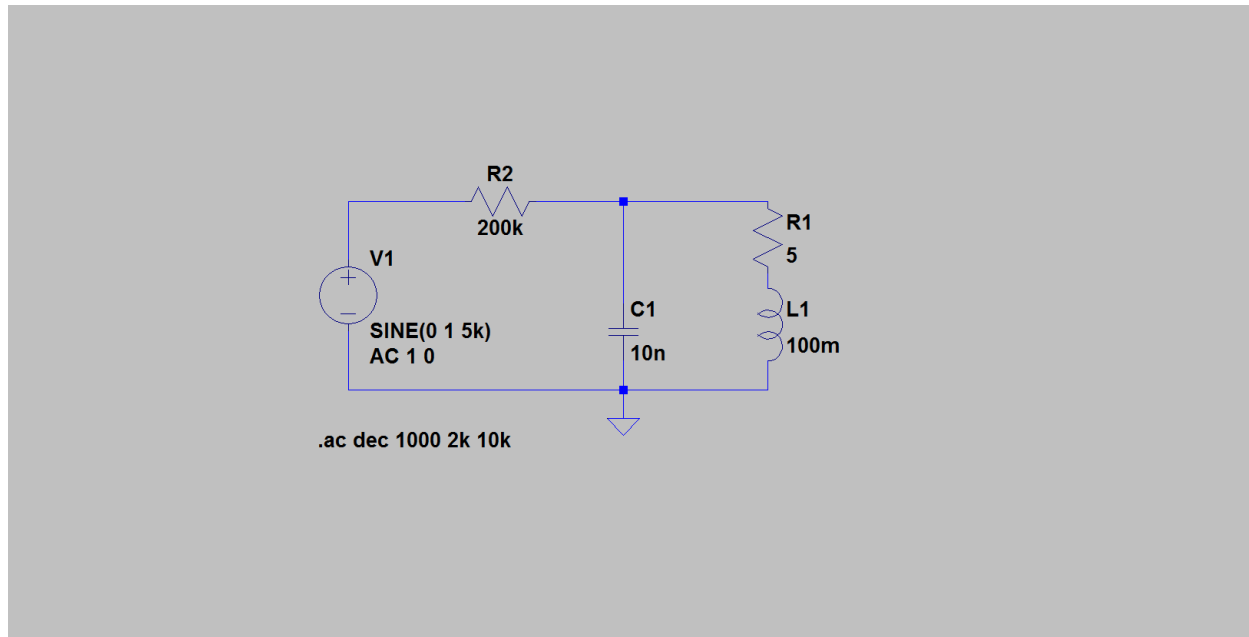
3. Messung:

- Bauen sie die Schaltung auf und messen sie bei konst. U_e : $U_a(f)$, $\phi(f)$
- Wählen sie einen Frequenzbereich mit 30 Messpunkten (f_{Start} & f_{Ende})
- Begründen sie diesen
- Übertragen sie die Messwerte in eine Excel Tabelle und erstellen sie eine Übertragungsgrafik – also ein klassisches Bodediagramm, vergleichen sie die Werte mit LTSpice

2.3. Frequenzverhalten eines RLC Filters

RLC Parallelschwingkreis

Gegeben ist folgende Schaltung:



Simulieren sie die Schaltung mit LTspice

Machen sie eine DC und eine AC Analyse

Bestimmen sie Bandbreite, Güte und Resonanzfrequenz aus der Simulation

Messung Oszi:

Bauen sie den Schwingkreis auf und messen sie bei konst. U_e : $U_a(f)$, $\phi(f)$

Wählen sie einen Frequenzbereich mit 30 Messpunkten (f_{Start} & f_{Ende})

Übertragen sie die Messwerte in eine Excel Tabelle und erstellen sie eine Übertragungsgrafik, vergleichen sie die Werte mit LTspice

Bode 100

Starten sie eine Messung und vergleichen sie ihre Werte

Bestimmen sie Bandbreite, Güte und Resonanzfrequenz

Variieren sie die folgende Werte:

R1 – was ergibt sich daraus?

Abschluss der Laborübung: wir können noch einmal auf offene Fragen / Probleme eingehen. Sollten sie ein Messproblem haben schildern sie ihren Anwendungsfall.

2.4. Optional: Frequenzverhalten eines RC Band Pass Filters

1. Schaltung

Skizzieren sie die Schaltung eines Bandpasses bestehend aus einem RC TP und eines RC HP

4. Dimensionieren Sie die Schaltung für.

$f_0 = 1591,59$ und $R=1k$

http://elektroniktutor.oszkim.de/analogtechnik/rc_pass.html (keine Herleitung!)

5. Simulieren sie die Schaltung mit LTSpice:

Machen sie eine DC und eine AC Analyse

6. Messung:

- Bauen sie die Schaltung auf und messen sie bei konst. U_e : $U_a(f)$, $\phi(f)$
- Wählen sie einen Frequenzbereich mit 30 Messpunkten (f_{Start} & f_{Ende})
- Begründen sie diesen
- Übertragen sie die Messwerte in eine Excel Tabelle und erstellen sie eine Übertragungsgrafik – also ein klassisches Bodediagramm, vergleichen sie die Werte mit LTSpice